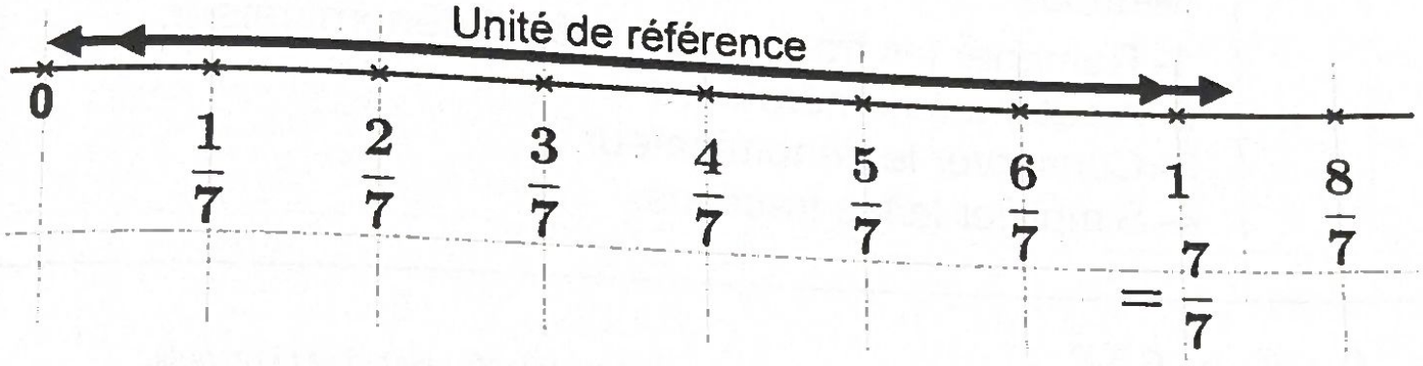
Chapitre : Retour sur les fractions (Pense-bête)

I. Fractions et droites graduées :

Rappels :

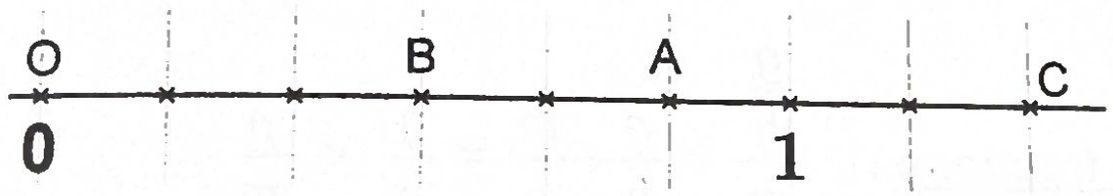


1/ Fractions et droites graduées :

Les fractions servent à exprimer la proportion d'une unité. Elles sont utiles pour graduer des droites.

2/ Les fractions des nombres puisqu'elles servent à compter et à calculer.

3/ L'abscisse d'un point est le nombre correspondant à l'emplacement de ce point sur une droite graduée.



Sur cette droite O a pour abscisse 0 ;
A a pour abscisse 5/6
B a pour abscisse 3/6 ou 1/2
C a pour abscisse 8/6

II. Fractions égales :

1/ Egalités de fractions :

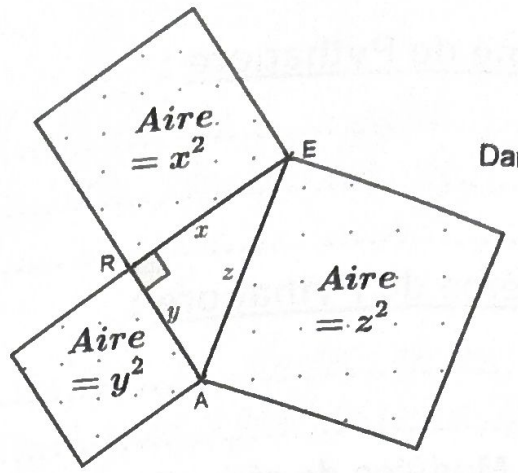
Propriété : L'égalité suivante est vraie pour tous les nombres a, b et k (non nuls) : $\frac{a}{b} = \frac{a \times k}{b \times k}$

Exemple : $\frac{15}{7} = \frac{15 \times 3}{7 \times 3} = \frac{45}{21}$

Théorème de Pythagore
Modèles de rédaction à recopier dans le cahier de leçon

Théorème de Pythagore :

Si un triangle est rectangle, alors le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
Cette relation s'appelle «l'égalité de Pythagore»



Dans le triangle ARE rectangle en R l'égalité de Pythagore s'écrit

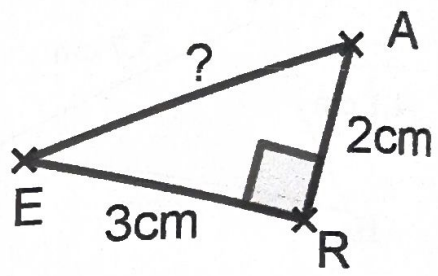
$z^2 = x^2 + y^2$

$AE^2 = RE^2 + RA^2$

Exemples de référence :

On sait que le triangle est rectangle et on connaît deux longueurs ;
On veut calculer la longueur du 3ème côté.

Enoncé 1 :
Soit un triangle ARE rectangle en R tel que AR = 2 cm et RE = 3 cm.
Calculer la longueur AE.



Solution rédigée :

Dans le triangle ARE rectangle en R d'après le théorème de Pythagore nous avons,

$AE^2 = ER^2 + AR^2$ ← On écrit l'égalité sans les valeurs.

$AE^2 = 3^2 + 2^2$ ← On remplace les longueurs connues par leur valeur numérique.

$AE^2 = 13$ ← On obtient d'abord le carré de la longueur cherchée.

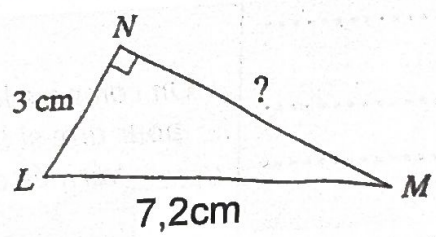
$AE = \sqrt{13}$ ← La racine carrée permet ensuite de trouver la valeur exacte de cette longueur.

$AE \approx 3,6$ (valeur approchée arrondie au dixième)

Le segment [BC] mesure exactement $\sqrt{13}$ cm soit environ 3,6 cm

A retenir
$\sqrt{13} \times \sqrt{13} = 13$

Enoncé 2 :
Soit un triangle LMN rectangle en N tel que LN = 3 cm et LM = 7 cm.
Calculer la longueur NM.



Solution rédigée :

Dans le triangle LMN rectangle en N d'après le théorème de Pythagore nous avons,

$LM^2 = LN^2 + NM^2$ ← On écrit l'égalité sans les valeurs.

$7,2^2 = 3^2 + NM^2$ ← On remplace les longueurs connues par leur valeur numérique.

$NM^2 = 7,2^2 - 3^2$ ← On écrit la soustraction pour calculer le carré de la longueur cherchée.

$NM^2 = 42,84$ ← On obtient d'abord le carré de la longueur cherchée.

$NM = \sqrt{42,84}$ ← La racine carrée permet ensuite de trouver la valeur exacte de cette longueur.

$NM \approx 6,3$ (valeur approchée au dixième)

Le segment [MN] mesure exactement $\sqrt{42,84}$ cm soit environ 6,3 cm

Remarque :
Pour calculer la longueur d'un côté de l'angle droit, on utilise une SOUSTRACTION.

2ème utilisation / modèles de rédaction :

On connaît les longueurs des trois côtés d'un triangle ;
On veut savoir si le triangle est rectangle.

Réciproque du théorème de Pythagore :

Si dans un triangle l'égalité de Pythagore est vérifiée
Alors le triangle est rectangle et le plus long côté est l'hypoténuse

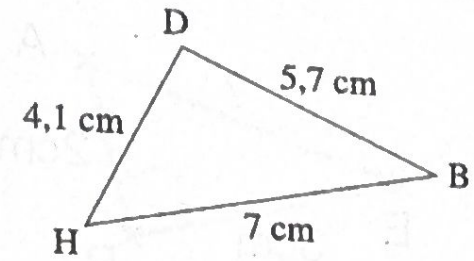
Contraposée du théorème de Pythagore :

Si dans un triangle l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée alors le triangle ne peut pas être rectangle

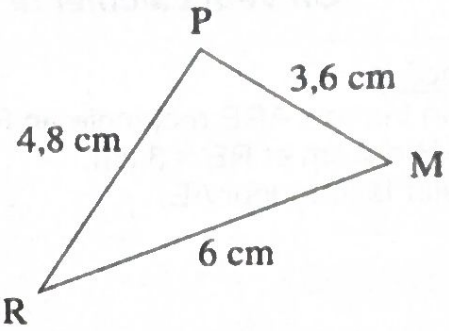
Exemples de référence- Modèles de rédaction :

Énoncé 2 : Les triangles représentés ci-dessous sont-ils rectangles ?

A/



B/



Solution :

A/ Dans le triangle DHB, on cherche si l'égalité de Pythagore est vérifiée. $HB^2 - 7^2 = 49$ $DH^2 + DB^2 = 4,1^2 + 5,7^2 = 49$ On constate que $HB^2 = DH^2 + DB^2$ Puisque l'égalité de P n'est pas vérifiée, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, on en conclut que le triangle DHB n'est pas rectangle	*On cite le triangle dans lequel on travaille* *On donne la méthode.* *On repère le côté le plus grand, puis on calcule SEPAREMENT* *On compare les résultats pour dire si l'égalité est vérifiée ou non.* *On conclut en expliquant le raisonnement utilisé.*	**B/** Dans le triangle MPR, on cherche si l'égalité de Py est vérifiée $MR^2 - 6^2 = 36$ $PR^2 + PM^2 = 4,8^2 + 3,6^2 = 36$ On constate que $MR^2 = PR^2 + PM^2$ Puisque l'égalité de Pythagore est vérifiée d'après la réciproque du théorème de Py, on en conclut que le triangle MPR est rectangle en P

Vidéos:
Conjecture du théorème :
https://www.youtube.com/watch?v=3SlqdCRoTas

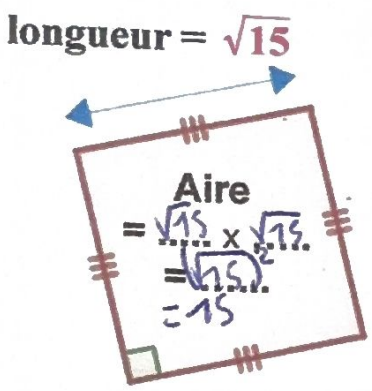
Démonstration du théorème :
https://www.youtube.com/watch?v=yMp2PYBSGHk

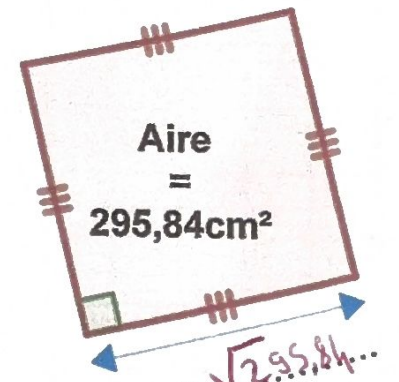
Racines Carrées et Carrée parfaits

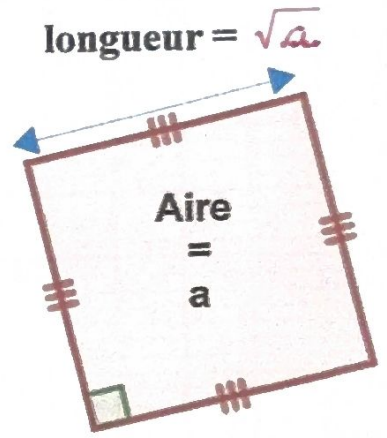
I Définit géométrique

$\sqrt{a}$ est la longeur des côtés d'un carré d'aire "a".

⚠ a et $\sqrt{a}$ sont des valeurs positives.







car $\sqrt{a} \times \sqrt{a} = a$

II Définition algébrique de la racine carrée

Soit «a» un nombre positif, on définit $\sqrt{a}$ comme le nombre positif dont le carrée vaut «a» c'est à dire : $(\sqrt{a}) = a$ avec $\sqrt{a}$ positif

$\sqrt{49} = 7$ car $7^2 = 49$ et 7 est positif

$\sqrt{9} = 3$ car $3^2 = 9$ et 3 est positif

$\sqrt{0,16} = 0,4$ car $0,4^2 = 0,16$ et 0,4 est positif

Rq : Au collège, la racine carrée d'un nombre négatif n'est pas définie La calculatrice indiquera un message d'erreur.

Certains nombres ne peuvent s'écrire en valeur exacte qu'avec des symboles $\sqrt{}$ car ils ne sont ni entier ni décimaux.

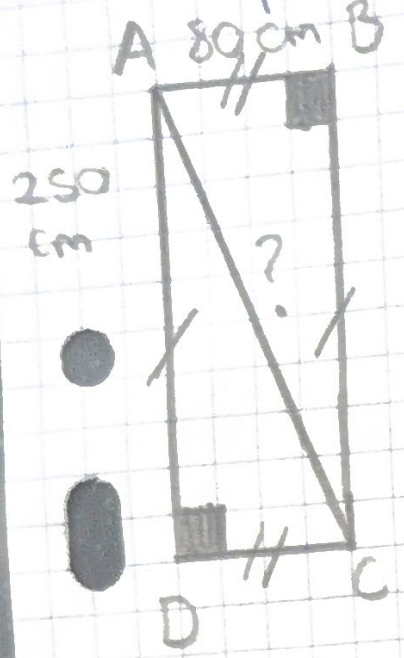
Barberet
Ruben
3A

5/5

Problème de l'armoire

- On cherche à savoir si la diagonale de l'armoire passe sous le plafond.

- Croquis :



- Puisque le triangle ABC est rectangle en B alors on utilise le théorème de Pythagore :

$$AC^2 = AB^2 + BC^2$$

$$AC^2 = 80^2 + 250^2$$

$$AC^2 = 68\,900$$

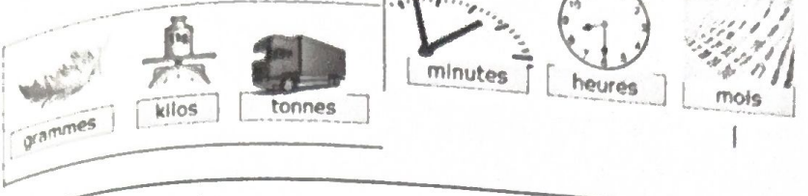
$$AC = \sqrt{68\,900}$$

$$AC \approx 262{,}5 \text{ cm}$$

- On en conclut que la diagonale de l'armoire ne passe pas sous le plafond car $262 > 260$.

↑ diagonale de l'armoire ; ↑ hauteur sous plafond

TB



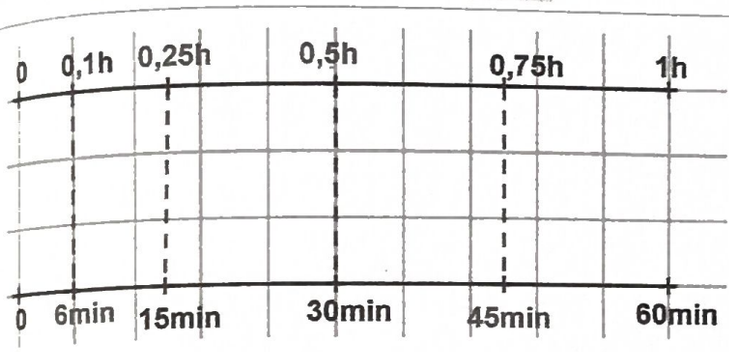
- Avec des mètres on mesure des longueurs.
- Avec des m^2 on mesure des aires (surfaces)
- Avec des m^3 on mesure des volumes.

- $1cm^2$ est l'aire d'un carré de 1cm de côté.
- $1dm^2$ est l'aire d'un carré de 1dm de côté c'est à dire un carré de 10cm de côté.
- Il faut **$100cm^2$ pour recouvrir $1dm^2$.**

- $1cm^3$ est le volume d'un cube de 1cm de côté.
- $1dm^3$ est l le volume d'un cube de 1dm de côté c'est à dire un carré de 10cm de côté.
- Il faut **$1000cm^3$ pour remplir $1dm^3$.**
- $1dm^3$ = **1Litre**

$956,2dm^2 = 95\ 620\ cm^2 = 9,562\ m^2$

$1dm^3$ = **1** Litre et $1m^3$ = **1 000** Litre



Durée en heures	1h	0,5h	**0,25h**	0,75h	0,1h
Durée en min.	60min	**30min**	15min	**45min**	**6min**

a) 0,25min = 15s b) 1,5min = 90s
c) 0,1min = 6s

a) 30s = 0,5min b) 45s = 0,75min
c) 12s = 0,2min d) 66s = 1,1min

127,3min = 120min + 7min + 0,3min
= 2h et 7min et 18s

25m x 3 600 = 90 000m = 90km
25m/s = 90 km/h

On peut utiliser un tableau de proportionnalité:

Dist. en m	30m	**2 250m**	Cela correspond donc à **2,25km/h.**
Durée en s	48s	3 600s	

On doit utiliser certaines correspondances h – min :

2h30min=2,5h et 45min=0,75h

Dist. en km	240km	**600km**	**180km**	288km
Durée en h	1h	2,5h	0,75h	**1,2h**

1,2h = 1h+0,2h = **1h12min**

Fiche de mémorisation : Les fractions

QUESTIONS

1. Comment reconnaît-on une fraction supérieure à l'unité ?
   Donne un exemple et une illustration.

2. Comment obtient-on une fraction égale à une fraction donnée ?

3. Compléter les égalités suivantes :

   a/ $\frac{5}{7}=\frac{15}{21}$ b/ $\frac{15}{35}=\frac{3}{7}$.

4. Simplifier au maximum les fractions :

   a/ $\frac{12}{20}$ $\frac{3}{5}$ b/ $\frac{-18}{45}$ $\frac{-2}{5}$

5. Compléter chaque égalité.

   a/ $\frac{12}{17}\times 17=\frac{12}{17}$ b/ $\frac{37}{9}\times 9=37$ c/ $\frac{1}{6}\times 6=1$

6. Calculer de tête :

   a/ $\frac{-15}{11}\times 33$ b/ $\frac{6}{9}\times 3$ c/ $-15\times\frac{-28}{7}$

7. Quelles sont les étapes utiles pour ajouter ou soustraire des fractions ?
   Dans quel ordre ?

Ajouter les numérateurs.	Simplifier la/les fractions.
Multiplier les dénominateurs.	Conserver le dénominateur.
Ajouter les dénominateurs.	Ramener les fractions au même dénominateur.

8. Calculer : a/ $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}$ b/ $\frac{-5}{14}+\frac{7}{6}$

9. Calculer : a/ $\frac{7}{8}-\frac{3}{2}$ b/ $\frac{-6}{15}-\frac{7}{10}$

a= $\frac{-15}{366}$

b. 9x3 : 6 = 4,5

RÉPONSES

Quand le numérateur est supérieur au dénominateur:

La partie hachurée représente $\frac{4}{3}$ du rectangle de référence.

En multipliant ou en divisant le numérateur ET le dénominateur par un même nombre différent de 0.

a/ $\frac{5}{7}=\frac{5\times3}{7\times3}=\frac{15}{21}$ b/ $\frac{15}{35}=\frac{15\div5}{35\div5}=\frac{3}{7}$

a/ $\frac{12}{20}=\frac{3\times\cancel{4}}{5\times\cancel{4}}=\frac{3}{5}$ b/ $\frac{-18}{45}=\frac{-2\times\cancel{9}}{5\times\cancel{9}}=\frac{-2}{5}$

a/ $\frac{12}{17}\times17=12$ b/ $\frac{37}{9}\times9=37$ c/ $\frac{1}{6}\times6=1$

a/ 33:11x(-15) = 3 x(-15) = -45

b/ 6 x 3 : 9 = 18 : 9 = 2

c/ -28 : 7 x(-15) = -4 x(-15) = 60

1- Ramener les fractions au même dénominateur.
2- Ajouter les numérateurs.
3- Conserver le dénominateur.
4- Simplifier la/les fractions.

a/ $\frac{3}{4}+\frac{2}{3}=\frac{9}{12}+\frac{8}{12}=\frac{17}{12}$

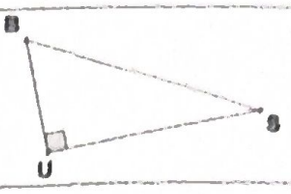
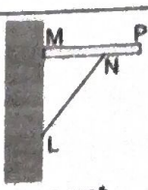
b/ $\frac{-5}{14}+\frac{7}{6}=\frac{-5\times3}{14\times3}+\frac{7\times7}{6\times7}=\frac{-15+49}{42}=\frac{34}{42}$

a/ $\frac{7}{8}-\frac{3}{2}=\frac{7}{8}-\frac{3\times4}{2\times4}=\frac{7-12}{8}=\frac{-5}{8}$

b/ $\frac{-6}{15}-\frac{7}{10}=\frac{-6\times2}{15\times2}-\frac{7\times3}{10\times3}=\frac{-12-21}{30}=\frac{-33}{30}$

Fiche de mémorisation : Pythagore



QUESTIONS
Que dit le théorème de Pythagore ?
Quelle égalité de Pythagore peut-on écrire dans ce cas ? 
A quoi sert le théorème de Pythagore ?
Dans quelles conditions peut-on utiliser ce théorème ?
Exemple 1: Soit RAS un triangle rectangle en A, tel que $RA = 7,2$ *cm et* $RS = 9,7$ *cm.* Quelle est la figure à main levée qui modélise cette situation ?
Calcule la longueur manquante AS.
Si $MN^2 = 24,3$, alors MN = ...
A quoi sert la réciproque du théorème de Pythagore ?
Dans quelles conditions peut-on utiliser cette réciproque ?
Que peut-on conclure quand l'égalité de Pythagore n'est pas vérifiée ?
Exemple 2 : Soit ABC un triangle tel que : $AB = 8,1$ *cm,* $BC = 10,8$ *cm et* $AC = 13,5$ *cm.* Quelle est la figure à main levée qui modélise cette situation ?
Comment pourrait-on tracer ce triangle ?
Le triangle ABC est-il rectangle ?
Sur un mur vertical, Lou a posé une étagère. Voici les mesures qu'elle a effectuées : MP=NL=29,5cm ; NP=11,5cm ; ML=23,5cm L'étagère est-elle horizontale ? **Modéliser cette situation et rédiger le raisonnement.** 

RÉPONSES

Dans un triangle rectangle, l'aire du carré construit sur l'hypoténuse est égale à la somme des aires des carrés construits sur les deux autres cotés.

Dans le triangle BUS rectangle en U,

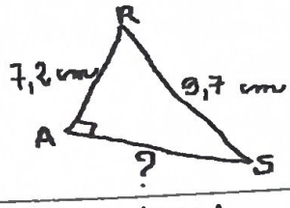
On repère bien l'hypoténuse

$BS^2 = UB^2 + US^2$

⚠Ne pas oublier les carrés !

Il sert **à calculer une longueur** quand on en connaît déjà deux. **Attention, pas forcément l'hypoténuse.**

On l'utilise quand on a un triangle rectangle et qu'on connaît deux longueurs.



Dans le triangle RAS rectangle en A,
D'après le théorème de Pythagore

$RS^2 = AR^2 + AS^2$ *Ecrire l'égalité avec les lettres*

$9,7^2 = 7,2^2 + AS^2$ *Remplacer par les longueurs connues*

$AS^2 = 9,7^2 - 7,2^2$ *Calcul d'un côté de l'angle droit DONC* ***soustraction***

$AS^2 = 42,25$

$AS = \sqrt{42,25}$ *Calculer la racine carrée*

$\underline{AS = 6,5 \text{ cm}}$

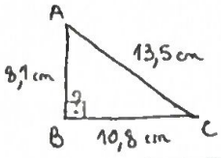
⚠Ne pas oublier les unités dans la réponse finale !

$MN = \sqrt{24,3} \simeq 4,93$

Elle sert **à prouver qu'un triangle est rectangle.**

On l'utilise dans un triangle dont on connaît les longueurs des trois côtés et que l'égalité de Pythagore est bien vérifiée.

On conclut que le triangle n'est pas rectangle d'après la contraposée du théorème.



Avec un compas et une règle graduée.

Dans le triangle ABC, on cherche si l'égalité de Pythagore est vérifiée :

D'une part, $AC^2 = 13,5^2 =$ (182,25)

D'autre part, $BA^2 + BC^2 = 8,1^2 + 10,8^2 =$ (182,25)

L'égalité de Pythagore est bien vérifiée.

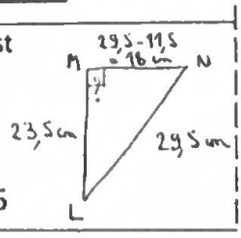
D'après la réciproque du théorème de Pythagore,

$\underline{\text{le triangle ABC est rectangle en B.}}$

Le mur étant vertical, se demander si l'étagère est horizontale revient à se demander si elle est perpendiculaire au mur.

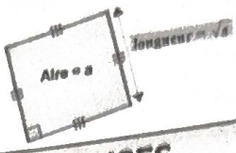
MNL est-il rectangle ?

NON, car $LN^2 = 870,25 \neq MN^2 + ML^2 = 876,25$



Fiche MEMO :
Racines carrées.

QUESTIONS
Donner la définition du **carré d'un nombre**.
Donner le carré de chaque nombre : 1; 3; 6; 7; 8; 9.
Donner le carré de chaque nombre : 11 ; 12 ; 13 ; 14 ; 15.
Donner le carré de chaque nombre : 0,1 ; 0,2 ; 0,6 ; 1,1.
Donner le carré de chaque nombre : (-3) ; (-12) ; (-1,5).
Donner la définition géométrique de la **racine carrée** d'un nombre positif b.
Cite la propriété qui définit une **racine carrée**.
Donner les racines carrées suivantes : $\sqrt{16}$; $\sqrt{100}$; $\sqrt{1,96}$; $\sqrt{2500}$. 1 10 1,4 50
Combien vaut : $(\sqrt{33,7})^2$; $(\sqrt{5,02})^2$; $(\sqrt{4+9})^2$?
Combien vaut : $\sqrt{9}+\sqrt{16}$ et $\sqrt{9+16}$? 7 5
Combien vaut : $\sqrt{144}+\sqrt{25}$ et $\sqrt{144+25}$? 17 13
Soit « a » un nombre positif. Quelles sont les solutions de l'équation $x^2 = a$? $x=\sqrt{a}$
Donner les solutions de chaque équation : $x^2 = 0,49$; $x^2 = 14$; $x^2 = 225$; $x=\sqrt{225}$ $x^2 = 2$. $x=\sqrt{2}$
Calculer $\sqrt{10,5^2 - 8,4^2}$ à la calculatrice.
Donner la valeur décimale des racines carrées suivantes : $\sqrt{\frac{16}{25}}$; $\sqrt{16+9}$; $\sqrt{\frac{1}{100}}$.



RÉPONSES

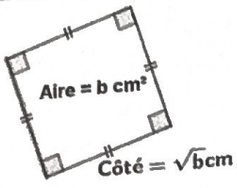
$x^2 = x \times x$

$1^2 = 1$; $3^2 = 9$; $6^2 = 36$; $7^2 = 49$; $8^2 = 64$; $9^2 = 81$.

$11^2 = 121$; $12^2 = 144$; $13^2 = 169$; $14^2 = 196$; $15^2 = 225$.

$0{,}1^2 = 0{,}01$; $0{,}2^2 = 0{,}04$; $0{,}6^2 = 0{,}36$; $1{,}1^2 = 1{,}21$.

$(-3)^2 = 9$; $(-12)^2 = 144$; $(-1{,}5)^2 = 2{,}25$.



Quand b est un nombre positif, $\sqrt{b}$ est la longueur du côté du carré dont l'aire mesure b unité d'aire.

$(\sqrt{a})^2 = a$ avec $a>0$ et $\sqrt{a}>0$

$\sqrt{16} = 4$ car $4^2=16$ et 4 est un nombre positif

$\sqrt{100}=10$ *car* $10^2=100$ *et* 10 *est un nombre positif*

$\sqrt{1{,}96}=1{,}4$ *car* $1{,}4^2=1{,}96$ *et* 1,4 *est un nombre positif*

$\sqrt{2500}=50$ *car* $50^2=2500$ *et* 50 *est un nombre positif*

$(\sqrt{33{,}7})^2 = 33{,}7$; $(\sqrt{5{,}02})^2 = 5{,}02$; $(\sqrt{4+9})^2 = 13$.

$\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$

$\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$

$\sqrt{144} + \sqrt{25} = 12 + 5 = 17$

$\sqrt{144+25} = \sqrt{169} = 13$

deux solutions : $x = \sqrt{a}$ solution positive

ET $x = -\sqrt{a}$ solution négative

$x^2 = 0{,}49$ a deux solutions : $\sqrt{49} = 0{,}7$ et $-\sqrt{49} = -0{,}7$;

$x^2 = 225$ a deux solutions : $\sqrt{225} = 15$ et $-\sqrt{225} = -15$;

$x^2 = 14$ a deux solutions : $\sqrt{14}$ et $-\sqrt{14}$;

$x^2 = 2$ a deux solutions : $\sqrt{2}$ et $-\sqrt{2}$.

$\sqrt{10{,}5^2 - 8{,}4^2} = 6{,}3$

$$\sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5} = 0{,}8 \ ;$$

$$\sqrt{16+9} = \sqrt{25} = 5 \ ; \ \sqrt{\frac{1}{100}} = \frac{1}{10} = 0{,}1 \ .$$

1^2 = 1	2^2 = 4	3^2 = 9	4^2 = 16	5^2 = 25	6^2 = 36	7^2 = 49	8^2 = 64	9^2 = 81	10^2 = 100	11^2 = 121	12^2 = 144
Cette ligne est à connaître par cœur !											